文字记录：20261020_160117 2026年10月21日

> 会议主题：20261020_160117
> 上传时间：2026年10月21日（周三） 09:11 （GMT+08）
> 智能纪要：20261020_160117 2026年10月21日

说话人 1 00:00:11
Here are patient. Hi. Hi, Keith. Morning.

说话人 2 00:00:32
I look, it's not a bit today.

说话人 2 00:00:44
I'm in the TJ first set.So it maybe a little bit noisy around the background.Sorry for that.Sounds like you're on a proper job, Peter.Yeah, I, I actually, it's kind of like also communicating.Catering with clients and doing some paperwork.Okay.Is it an easier job than this 1?Yeah, it's actually it hard to see a different aspect. So sometimes it's running smooth and it's.It's relaxing, but when there are a lot of requirement and we cannot adjust.It's also trying very hard to think about solutions. Yeah.

说话人 3 00:01:54
Was that, what is that?The lift job?Sorry?What is that?The lifter for the bag lift?Is that part of that job?The hoist, the back lift?Yeah, they did that.I'll send you the details for, was that for that job?

说话人 2 00:02:17
Yeah, yes, yes, the highest.Okay.Yeah, yes, that was part of the part of it.Yeah, it's kind of like the antibacterial requirement is very strict and we're trying different equipment and different combination.

说话人 2 00:02:40

Meet the requirements.Okay.Do we crack on?Yeah, let me see. Yeah, Shawn and Chao Qin here. Yeah.Xiaohong, just send me a IM message that he has another meeting and he will join us a little bit later. Cuz his meeting.

说话人 2 00:03:10
is overtime， 双双，范工，赵主管需要上来吗？还是我们现在可以开始了？

说话人 4 00:03:19
他也是有个会，他说一会就结束，让他再上来。

说话人 2 00:03:23
It's the same situation with Zi Liang. So we can start now with.

说话人 3 00:03:28
People here.Okay, we had a couple of replies.The on the skid layout, we prefer the separator and the condenser on the end.So it was your option 2, I think it was.That was our preference against the wall, right?When you see on the end, let me pull out the layout for you, Peter, so there's no confusion. Okay.

说话人 2 00:04:10
thanks.

说话人 2 00:04:19
范工，关于分离器和冷凝器，他说放在末端那块，咱们的方案二，他说是他的他们这块讨论后觉得可行的办法，他会把方案现在给展示出来，这样我们就您就知道到底具体是哪个方案了。

说话人 4 00:04:47
嗯，好。

说话人 3 00:04:51
Yeah, we prefer that layout where we can potentially access these vessels from the end.We were looking at yesterday, these two level switches will be better on this side, so we can access them.And we also had a question, do you want to go for the level switches first before we get on to the next question? Yeah. Yeah.

说话人 2 00:05:21
也是，这是他那个方案，就等于是这个 condenser， 冷凝器跟分离器都在左边，能从边侧给构造的地方。他希望液位开关也能放在同样的边侧，从边侧能够到。他是加不了。就那两个液位开关也一样，放在最左边的意思，现在的最左边。

说话人 4 00:05:49
对。对，对，液位开关是咱们这两个BT01和 BT 04吗？就这两罐上的。

说话人 2 00:05:57
都。

说话人 4 00:05:58
是这两个液位，是这两个液位开关。

说话人 2 00:06:01
对对。Peace.So when we referring to this level switch are the level switch on the BTO1 and BTO4.

说话人 3 00:06:12
now， on the separator.

说话人 2 00:06:14
哦，在。

说话人 3 00:06:15
Separator.

说话人 2 00:06:16
分离器上的。

说话人 3 00:06:18
Move around to that side.

说话人 4 00:06:23
哦，分离器上现在这个就是在边上的，它这个液位哦，液位开关想出来，是吗？

说话人 2 00:06:29
对，液位开关。

说话人 4 00:06:31
我想想当时为什么不行啊？那液位开关如果在这边的话，它顶上这个，就是这个液位计就要挪到另一边，另一头去，我想想，就是它现在。我想想啊，其实也是可以的哈。当时是因为这个液位开关要和这个液位计是在一侧，因为它是底下有个东西伸下去了嘛。这个我给赵工说一下，应该也是可以的，把这个挪那边去，把它挪那边，但是这里，他要嗯嗯嗯，我我明白他的意思了，我给赵工说一下，应该是可以换的。

说话人 2 00:07:11
行，好的，

说话人 2 00:07:13
Yeah, I just transfer the information on the level switch and after shuangshuang thinking and he, he, she thinks in initially it's okay, operable.And so he will talk, she will talk to Zi Liang and make sure.

说话人 3 00:07:34
And do the change.Okay, we were looking at the class 900 flange on the separator, and I think we've been there before, so it may not be possible.Could we replace that with a welded dish end and put the nozzles on a dish end?Rather than the flange.Okay, mechanically, it might not be possible, but it was just, there's a big leak path.There's lots of bolts to do up.If we could weld a dish to end on and get the nozzles on the dish.Then that's a lot of leak paths eliminated.

说话人 3 00:08:20
Okay, let me first check what is the dish end is.It's like on the bottom.Oh, that looks quite flat, actually. It's kind of like that.So you have your nozzles going on to that sort of arrangement?

说话人 2 00:08:41
OK， 范工，他是说咱们之前也说过，Class 900900级的法兰，在分离器的顶端， Class 900的法兰。他，咱们之前也讨论过，他说能不能把它变成一个完全焊好的地线的，把这管嘴都放在地线的，蝶形封头。我查一下地线的，蝶形封头。这个蝶形封头跟它底下那个是长一样的类似的。把管嘴都从完全焊接好的蝶形封头这块给。出来。

说话人 3 00:09:30
哎，清风，能看见吗？

说话人 4 00:09:33
蝶形，是要把分离器的上边这个，变成有一个封头的东西吗？

说话人 2 00:09:39
对，可能是变成一个封头的一个东西，刚才他不是指了一下类似另外那块，咱们也有一个封头在底下吗？

说话人 4 00:09:52
那他那他还要不要这对法兰呢？这对大法兰。

说话人 2 00:09:58
对，就没有这个法兰了，是，这意思。

说话人 4 00:10:03
那他拆不下来了吧？他的不是里边有一个，哦，好像是不是太小了他。嗯，赵工在吗？当时是不是想过这个方案？就是没有这个法兰了，就是顶上也是一个也是这个封头似的，就把这些管嘴都布置在这个封头上，是吧？

说话人 2 00:10:21
对，然后这个完全焊接好。

说话人 4 00:10:23
好像是。

说话人 2 00:10:24
后边这个。

说话人 4 00:10:25
是不是布不下？还是怎么着的？

说话人 5 00:10:28

刚开始的话好像是那个椭圆形封头的，好像是布管的时候说布不下了，最后才改成这个平面的。之前的话是个椭圆形的。

说话人 2 00:10:46
大概就是这样。

说话人 4 00:10:47
不过它是因为它这几个口，还有它咱这个液位计往这一插，是不是就布不下了？最开始。对。

说话人 5 00:10:54
应该好像是那个液位计口挺大的，然后当时那个线，之前不是有，那个喷淋球当时用的不是可拆卸的那种吗？现在。然后的话，现在不是的，现在就是不能拆了，就直接是个泛石的，但是好像是也布不下，你得。得问一下赵工，我记得当时是说因为布不下，所以换成这种形式的。

说话人 2 00:11:22
行，对。

说话人 4 00:11:24
李博是要不一会赵工上来吧，咱们再问他。

说话人 2 00:11:30
Hi, case.Hi, Peter.Yeah, I just double check with Shuangshuang and Qiaochun and they're saying that the previously we got E E elliptical ahead.On that instead of the French.And it's not enough space as the end.And so the, there is not enough space for the noddles, and the spring ball was movable. And also.The just, there are other.I thought there was a transmitter bulb there.And so it's, the space was limited.So we change to a class 9 hundreds French. And now if we're going to switch to the.DCM, they were also has concern if the space for all the nozzles are enough.If we're using a welded DCM and they think we can wait for Zi Liang to verify that after he got online.

说话人 3 00:12:53
What do you think? Yeah, sure it was.It was more of a question because of the leak path than anything, what do we have on there?

说话人 3 00:13:20

So that will go in this.So is this not the.Oh, yeah, that's bent.Is that the process inlet on the side? That must be the process inlet there.

说话人 2 00:13:38
边物，是公益入口，是吧？公益物料的入。

说话人 4 00:13:43
是是是李博士。

说话人 2 00:13:45
Yes, it's the process.

说话人 2 00:13:48
下心来，他说他主要担心的是泄露的泄露的路径，就漏口之类的吧，我感觉，泄露风险。

说话人 4 00:14:06
泄露。

说话人 3 00:14:08
Okay, and then that one will be the spray ball. We've got the vent out there.

说话人 2 00:14:21
And the relief.Okay, now that's fine.It was worth a question.Okay.Let's ask about Zi Lian's opinion when he got online after his overtime meeting.

说话人 3 00:14:40
Okay.No, that's fine. We'll stay with the flange. That's fine. Okay, thanks.

说话人 2 00:14:51
他自己也评估了一下，可能还是直接，还是返来就行。

说话人 3 00:15:02
They jacked the, yeah.

说话人 3 00:15:14
Did you have anything else that we needed to go through or there were some questions for Desmond on the controls? Yeah.

说话人 2 00:15:28
Yeah, I'm not sure whether Desmond has any questions for us.Yeah, there are some update from shuangshuang and Desmond as well.Shuangshuang has updated.So the he, she has questions on the clean and green options and also.She and Yu has updated some parts we discuss on the 8th and 15th, the last two meetings, and they communicate with the vendors and got the options back and we can decide together if this option is worth going or not.And so maybe we can start from Shuangshuang's question. Wh is that okay for you?

说话人 3 00:16:24
诶，行。

说话人 2 00:16:26
范工，从您这块开始吧。我大概看一下管路。

说话人 4 00:16:32
还是这个3D就行，让 case 看一下，清洗的和排净口这么设置行吗？对。他上次提到了，想用自动阀嘛，不想，就自动阀我觉得安装的空间也是挺大的，就按我图上这种，你看行不行让他，这几个清洗口啊。

说话人 2 00:16:54
First, it's about the cleaning and the drain and it it it's this 3D layout itself is okay.And for the this one's layout for the cleaning and drain port, do you think it's capable? Cuz last time we were talking about the potential.On using the pneumatic and automatic valves and, but it actually the pneumatic valve also takes a large space.So we're, shuangshuang is wondering if this setting, the current setting of it is.Okay, to operate and the setting is okay or not.

说话人 3 00:17:51
I hadn't really looked at that, to be honest, Peter.

说话人 3 00:18:08

좀이렇게먹어야돼.

说话人 3 00:18:30
That's almost the next question is to go through those.I'll do look at some of this.And we have our 1 inch valve here for the drain.I'm kind of assuming we have a 1 inch valve.Somewhere close for the spray ball. Is that your spray ball line?

说话人 2 00:19:03
这个现在写画的，他指的这个地方是喷淋球的线，是吧？是不是有一个一英尺阀门在这个喷淋球这条线上？

说话人 4 00:19:17
没有，现在这个喷淋球都改成 DN， 就改成泛石的了。这个只是卡，他那个球也改改成泛石卡套了。那个喷淋的那个，因为它进口已经变成泛石的了，所以这根管整体就是泛石的了，没有没有一英寸了，原先是一英寸来着。

说话人 2 00:19:40
泛石是几英寸？

说话人 4 00:19:42
后来就是那个喷淋球。嗯，就改成范石的，然后你都改成范石了。

说话人 2 00:19:46
范石是几英寸啊？

说话人 4 00:19:51
是范石是几，卡套的。

说话人 2 00:19:56
十毫米是吧？

说话人 4 00:19:57
外径外径是10，对。OK。管路外径是10。

说话人 2 00:20:01
Yeah, so I just double check with shuangshuang.There is no the 1 inch wolf around the spring ball, on the line of spring ball, the spring ball inlet is by 10 millimeter. And so the, currently the, all the pipe is.

说话人 3 00:20:22
Align with the 10 millimeters setting.

说话人 3 00:20:36
I thought we needed a bigger line. I thought we were increasing that.To a half inch or three quarter inch.

说话人 3 00:20:51
I might be wrong.I'd just thought we needed the bigger flow coming in to spray the vessel, and that's why we needed the bigger outlet.Are we saying we've got a 10 more line with a spray ball that.Works.

说话人 2 00:21:08
50的喷淋球够吗？他以为之前咱们说喷淋的进口跟出口都需要加大一点，他才能喷，把给喷淋的更全面之类的。是50吗？他说他觉得可能之前说改到了1/2 inches 之类的，怎么办？或者3/4 in， 这样。

说话人 4 00:21:40
这个和胡工，还有上次，还有赵工一块，跟那个喷淋球厂家，他说泛石的就行。胡工，咱是用泛石的不？我记得咱不是说改泛石的吗？

说话人 5 00:21:54
改改的是泛石的，是喷淋球厂家那个给的尺寸就是泛石的，流量是够的。

说话人 2 00:22:03
Okay, Xiao, now what you're saying, yeah, for this capacity of the UH3 ball, and we, Zi Liang Shuang and Qiao Qin, discuss with the three ball vendor and they evaluate the size and the situation and they.The wonder suggest us that.By 10, the 10 millimeters pipe is, the flow is quite enough. And so we change it to the 10 millimeter.

说话人 3 00:22:44

Do you know what that fly will be on the pressure that is spread?

说话人 2 00:22:50
这个喷淋球的压力跟流量都分别是多少？在10毫米的管的情况下。

说话人 5 00:23:00
你这个是 BT 01的，是吧?

说话人 4 00:23:03
对， BT 01的。

说话人 5 00:23:05
BT 01的话，冲洗流量，那个厂家给的是50升每分。

说话人 2 00:23:11
压力呢?

说话人 5 00:23:14
压力两瓣或者五瓣都行，最大可以达到五瓣。

说话人 2 00:23:17
嗯，行，好的，所。

说话人 2 00:23:20
Oh, the, the pressure, the spring pressure could be from 2 bar to 5 bar. And the maximum is, they can bear is.

说话人 2 00:23:30
啊，500， and 50升每分钟，是吧？这个。

说话人 2 00:23:37
Okay. And the flow is 50 liters per minute.

说话人 2 00:23:42
这50升每分钟是常用的流速，还是说最大流速？

说话人 5 00:23:50
就是常用的。

说话人 2 00:23:52
OK， 行，那没问题。

说话人 3 00:24:07
Okay.

说话人 3 00:24:30
Is that the same spray ball for BTO 1, BTO 4, and SEO 4?Sorry, SCI one.

说话人 2 00:24:46
那个 BT 01、BT04和 SE 01的喷淋球都是一样的吗？

说话人 5 00:24:56
BT01跟BT04的是一样的。SE 01分离器的话，它虽然是泛石的，但是它型号应该是不一样，那个流量比较小。但是厂家给的也是泛石的，但是那个冲洗流量小。

说话人 2 00:25:11
啊，好的。

说话人 5 00:25:13
应该是15升每分。

说话人 2 00:25:15
Hold on.Okay, so it's the same, the same for bto one and BTO4 is all 50 liters per minute.And for BT, for s SEO 1, this separator, the spray ball also has 5,10, but the spray balls.Type is different, and so it's a smaller flow rate is 15 liters per minute.

说话人 2 00:25:54

Guy, the pipes is all 10 millimeters.

说话人 3 00:26:23
So where do we connect the spray ball?

说话人 3 00:26:34
I would expect we've got our drain here, but we would also connect our spray ball supply in this area as well, so we hose up.And maybe it's a, where is our drain off? SEO 2 runs along the back.

说话人 3 00:27:10
It looks like for BTO4, we take it along the back and then we come around to this point.Can we not, is it not a shorter and easier route just to drop it down, go to the left and bring it so we've got our.Flange connection here or potentially even better, we have BTO1,BTO2, and then spray ball in. Spray ball in, we have our connections there.

说话人 2 00:27:50
关于关于追，排镜和喷淋的入口这块，他现在看BT02的排镜是等于是他从下边，走到了右边，走到右边在最右方地，有一个排镜口，是这种的情况，是吧？他在想是不是能把他比较简单的，直接往下走，走到左边，跟着 BT 01，最最左边那BT04，是吧？BT04的那。那个排镜在最底下那一块，比如说就在它的右边，在这两个排镜的上面做喷淋球的进口，就给喷淋球进液体的口，放在就他现在鼠标指的指的位置下头一点左右吧，等于是把两个排镜跟两个喷淋入口。给都放在左下角这个区域。我描述的清楚吗？还是说还需要再解释一下？

说话人 4 00:29:11
李博士没太听明白。底下，底下这个绿色的，这不是两个排径吗？那是两个排径吗？对，一个是相当于一个是 BT 01的排径，一个相当于泵入口的排径。

说话人 2 00:29:25
对，现在 BT， 就是 BT， 最左边那个是 BT 01，是吧？银白色那个大管。

说话人 4 00:29:32
对对，那是 BT 01。

说话人 2 00:29:33
然后中间那个是 BT 02，是吧？

说话人 4 00:29:36
没有 BT 02，咱 BT 04嘛。

说话人 2 00:29:38
对，BT04。BT04。BT04现在它的排径是不是从底下？就是从下面，绕一圈，往右走，绕一圈，走到现在正对着咱的那个绿色那块。

说话人 4 00:29:53
不是，BT04是，从左，它没有单独的排，它就是一个出口，就相当于它的排径了，就相当于这个反应器下边这个绿色的这个管，这个挪了。反应。BT04的管，就这个，对。你看反应器这不有一个绿色的管吗？横着这个。

说话人 2 00:30:16
反应器是。

说话人 4 00:30:18
你在鼠标，在鼠标旁下边这个，这不是个绿色的管吗？

说话人 2 00:30:21
对对对，他这个绿色管，他在想能不能，他现在等于是那个 BT 04往下走，往右走，给接到最右边来了，他在想，对，能不能往下走，往左走，是不是就短了路径，走到那个现在 BT 01的那个排径的旁边。

说话人 4 00:30:44
我想想，他说从左走。

说话人 2 00:30:47
对，往下，往下走完，往左走，然后放在 BT 01的旁边，你说。

说话人 4 00:30:53
因为他他这个，他这根管，他不光是排，他相当于一个出口，他出口上还有一个开关阀，还有一股氮气管路。往左走，我觉得空间不够用。

说话人 2 00:31:05
它还有一个开关阀和一个。

说话人 4 00:31:08
还有个氮气管路。

说话人 2 00:31:10
氮气管路是吧?

说话人 4 00:31:11
对，出口是有开关阀和氮气管路的。

说话人 2 00:31:17
Okay, so about the BTO for dream, the shuangshuang just mentioned, it's not only a dream is a out outlet and there are a switch valve and also a nitrogen pipeline on this.End.So if we're going to going down and going left and to put it nearby the bto 1 string.She was thinking that because it output end the because of the switch wall and.Nitrogen pipeline is not enough space there.

说话人 3 00:33:21
You know, I'll think it could be.

说话人 3 00:33:29
I'd have to check the interlocks.But cb06.Sometimes you look at when you're short on space, does that valve.Do anything for us.I think it was on an interlock, but we could move that up onto CB twelve potentially cuz all of our pipe work is.High pressure from that valve down through the pump and away.So we got a control valve there and we got a control valve the other side of the pump.Do we really need two control valves? Can we save some money Io and space by.Maybe losing that one.

说话人 2 00:34:31
Let me double check， 现在看一下 CV 06， CV 06它的功能是什么呀？是有互连锁在上面吗？他在想，我们是否需要，真需要，因为有 CV 12在上游嘛，我们是否真需要两个控制阀？这样的话，如果去掉 CV 06，不会产生特别大的影响，或者说CV12的功能能代替 CV 06的话，这样我们就少一个控制阀，省一些钱。省一些 IO， 还有，得到很多的体积空间，想让咱们看看这个 CV 06是否是一个必须的。

说话人 5 00:35:28
就是 CV 06跟12，是吧？对，他想删06还是12？

说话人 2 00:35:34
我感觉他的意思是删06，如果删06没有影响的话，就删06。

说话人 5 00:35:47
删06，删出口，是吧？

说话人 5 00:35:59
没啥影响，06跟12能删一个。

说话人 2 00:36:09
哦，高主管上线了是吧？

说话人 6 00:36:18
哦，我上来了。

说话人 2 00:36:21
对，我们在讨论控制阀， CV 06，具体有什么作用？因为有 CV 12了，如果， CV 06。可以删掉，这样的话就可以节省空间跟钱和 IO。我们想看一看 CV 06是否可删，从你这边和胡光这边看一下。

说话人 6 00:36:50
哦，那个超军分享一下 PRD 吧，

说话人 2 00:37:07
对，啊，可以。超轩 is sharing the pid and to double check on the CV 06.

说话人 3 00:37:18
If this one is, we can lose that or not.I think CBO6 probably went in when we have BTO1 and BTO2 and it allowed us to pick between the two feed tanks.

说话人 5 00:37:41
第第一张。

说话人 2 00:37:43
他记得好像是 CV 06，这样的话就是咱们有BT01跟02时候的时候留的 CV 06，这样的话我们就可以选择到底使用哪个，到底是 BT 01还是 BT 02，哪一个来做加料。挂了，但现在没有BT02了。

说话人 5 00:38:06
嗯，他就是调净量，其实012006都行，可以删一个。

说话人 2 00:38:17
行，咱再看看，做个决策的，我再跟他说。

说话人 5 00:38:23
嗯，行。

说话人 2 00:38:42
赵主管，您这边有什么想法吗？

说话人 6 00:38:50
我这边正在看。

说话人 2 00:38:52
能取消一个就最好了。

说话人 5 00:39:09
我现在连锁基本上停的是06，这不连锁停进料嘛？再停泵，是关的是06。

说话人 6 00:39:20
你稍等啊，其实应该可以去掉一个，是吧？

说话人 5 00:39:33
嗯，对，它都是停进料嘛。

说话人 6 00:39:35

嗯，泵也算一个措施，停泵。

说话人 5 00:39:39
对，尽量那开关阀跟泵是都停的。

说话人 6 00:39:42
等于泵，其实也算一个停止的一个措施了，再加一个开阀法，有两个了，所以 CV 12是不是可以考虑？刚才说的是CV12，是吧？012。

说话人 5 00:39:58
嗯，他想删06。

说话人 2 00:40:00
删06，是吧？对，删06，然后12相当于是，等于这个06的功能，停，跟12有点重，

说话人 6 00:40:10
停。

说话人 2 00:40:15
或者如果是删12，保留06，如果有比较充分的也可以，我觉得。

说话人 6 00:40:26
啊，我觉得应该可以删一个，停泵停入口。

说话人 6 00:40:51
06应该也能删，陶群，他先停泵再停入口，是吧？

说话人 5 00:40:55
嗯，都可以。

说话人 6 00:40:57
对，就先停泵再停入口也可以。李博士，我觉得06也能删，嗯。

说话人 2 00:41:06
行，那我就跟他说能删06，需要稍微更改一下这个互连锁的逻辑，是吧？这意思。

说话人 6 00:41:14
嗯，对。对对对。

说话人 5 00:41:18
对，删了06之后，那个连锁要改到12那去。

说话人 2 00:41:22
行， OK。我跟他说啊。

说话人 2 00:41:34
高主管，跟您确认一下，我跟他这么说了。

说话人 6 00:41:38
可以，我觉得应该可以。

说话人 2 00:41:40
行，好。Hi, Keith.Hi, Keith.Yeah, after evaluation discussion between Xiaohong and Qiaochun, we think we can lose one, a control valve.And we're thinking that losing CVO6 is okay and we can.And we need to change a little bit on the internal logic and relate this feeding internal on the CBO12.Yeah, I think that makes sense. I don't think there's.

说话人 3 00:42:32
I don't think there's a problem with that.We look through it and work because there are a few bits as well. It's almost, we've got the equipment laid out.Now we need to look where we want to put the operator connections, but there are, if we go through the pin ID, there are other places we can save some space.Reduce some of the dead legs.And I was just looking if you got your flow meter f 5 to 1 and there's a drain valve next to the flow meter, I don't think we need that drain valve.

说话人 3 00:43:36
Now we start looking at what we really need.The drain valve could probably go from there.I'm hoping the pulsation damper is gonna go.It's the second thing we want to align with you and

Chaoqin.

说话人 2 00:43:56
Not charging Shawn and Gao Yu has asked the vendors and I saw you discuss two options during the last meeting.I wasn't able to attend that meeting. And the option 2, the 3 had.

说话人 3 00:44:18
They got some model on it.They discuss with.I wasn't the three head model.Sorry, what you was, I wasn't keen on that one. I thought that potentially have more problems.

说话人 2 00:44:36
Then it's solved.Okay, but I was also looking and I'm not quite sure how we, okay, how we do this. Maybe I can I just transfer the one.The fit 0 ones dream of is it could be cancelled.And I convey this information to Chaoqian and Xiaohong first.Then we can then discuss the next topic.Is that okay?Yeah, sure.It was more of a philosophical one though as well, Peter. So maybe that drain can go as a specific.

说话人 3 00:45:20
But you have drains and valves around here.I look at this piping and I think we could realize that.So we have two isolation valves really close together, we don't need to.We only need one.And if we want to minimize dead legs, we could actually move that tea a bit further down.So there's quite a few of these, the drains, the connections that we could go through and say, do we need them, don't we need them?That makes sense.So that Fito one is one that looks like it could definitely go, cuz we would blow that line through if we were doing maintenance on the pump.But yeah, there's a lot more drain as well that we could potentially eliminate valves just by having piping configuration.But I said, I think the next step is try and work out where our operator connections are.Where that makes good sense, so we have a good layout for the guys who are running the plant, yeah.

说话人 3 00:46:43
我让你，我让你做你的翻译。

说话人 2 00:46:45
OK， thanks。他刚才趁我们讨论又看了看 PID 什么的，他觉得。我们现在把这个设备都，等于他的布局已经布差不多了，现在他觉得可以考虑一下，有一些阀门啊，或者说菌啊之类的，排净啊之类的，是否是都是必须的？怎么怎么怎么布局能让工人们最好的布局？刚才又提了一下，他觉得 F、 FIT 01，

他旁边菌网，排净阀是可以取消掉的，没有用的。刚才又刚给我看了一个，刚才那个底下那块，他的两个 association， 什么独立阀还是隔离阀之类的，我不知道具体怎么翻译。这两个阀门很近的，连续的有两个，他觉得保留一个就行，类似这种的，不只是单一的点，整体的，我们可能都需要重新过一遍，看哪些，确认一下哪些我们需要保留，哪些我们。不需要保留呗，不需要保留给去去，还有减少死区，就刚才他给我看了一个三通的一个管道，他觉得他这个三通往下走一点，可能就死区就少了，这种的状态。觉得下一步可能是这些的，就刚才给我看的那个就是那个两个蓝色的中间那块，有一个 T， 旁边是有三个阀那块。那块有两个 isolation， 隔离阀，离得很近， T 可以往下走一点，减少死区，他是这个意思。T 就是那个三通啊。他最开始说的就是那个 FIT 01的，就是排净阀，可以去掉。看看大家有什么意见之类的，胡工、高主管。

说话人 6 00:49:15
你可以的，没问题。就是我理解， Kiss 对这个整体3D模型里边的设备前后上下的关系是确认了，是这个意思吧？如果是这个意思的话，就是后边就像他说的，我们就按照 PID 从开始就往后捋，那个范工那做一个记录，比如说顺着 PID 捋，放空、放镜、死区，没有问题的就过去，这样整个捋一遍，就模型就确定了，看看其他人还有别的建议吗？

说话人 6 00:50:00
或者李博士，你问 case 他的观点呢？咱之前不是看整体的，哪有问题奔哪嘛？现在不是相当于过一遍确认嘛？行。就是设备就不动了，按照 PID 去捋一下管道，看他。

说话人 2 00:50:17
行。

说话人 6 00:50:18
刚才说那个建议，看他，看他是否同意啊？OK。行。然后范工那边，范工、赵工那，我刚说那个，你们有不同意见吗？有，要不然那个李波就给 case 翻译了。

说话人 2 00:50:36
范工、赵工。

说话人 4 00:50:38
这个刚 case 提到的，他说有两个阀的，两离得比较近，可以用一个阀。我看了一下是 PID 上它就有两个阀，咱们这个 PID 是不是也跟着对应改一下啊？

说话人 6 00:50:50

是的是的是的，那个范工。是的是的，就是这个原则没有问题，就是当这个审查模型的时候，先刚才咱们先统一一下原则。改的时候一定是根据现场模型，原来 PID 上两个，他不知道距离，等配完了以后，他就离得很近， case 说的就没有问题。现实配完模型以后，两个离得很近，就可以酌情删一个，看看逻辑上它是起放镜的，那就可以删掉。如果说还有别的作用，这个时候就要讨论了，是这个意思。改的时候肯定是 PID 一起改，这个没问题。就刚说的从头 PID 源头往后捋，你们同意这个观点吗？

说话人 4 00:51:32
就是看一下有没有死区，还有排径什么的，是吧？

说话人 6 00:51:36
不止那个，对，就是放空，比如说你这个是不是全部按步步高和步步低配的？如果是那样的话，就没有问题。像像刚才刷的 case， 不已经指出两个了嘛？然后我们相当于。

说话人 4 00:51:48
指的哪，我还不太明白。

说话人 6 00:51:49
对，所以就是。

说话人 4 00:51:50
我觉得没有，我觉得没有那个他说的那个地。

说话人 6 00:51:53
所以就是地毯式的走一遍，然后这样就是不用在这来回找，就是沿着 PID， 这一根没问题，好，下一根没问题，下一根没问题。然后对于有问题的，假如说当场改可以改，如果改不了，你做一个 comments， 然后这样就是说怎么改？比如说删，还是说那个，改那个三通的位置，这样的，你做 comments， 然后会后以后，比如说一共有10个，有20个，下次会都改了，然后再过一遍，过那个。改的内容，这样这个模型就确定了。

说话人 4 00:52:20
这样吧，我把按照 PID， 捋一遍，捋完了之后大家也看一遍，我先标出几处来，看看大家还有没有别的意见，我觉得。

说话人 6 00:52:28

不不，这个模型是大家所有人要都要通过，按照刚才这个原则，如果你们同意的话，李博士就跟 case 沟通了，按照 PID， 我们如果都同意的话，就按照 PID 去捋，看看 case 是什么意见。因为你要不能保证你一个一个找，不能，我们要把它扫一遍，不能有比如说重复的放镜啊，或者说该有的页兜没有设放镜啊，比如说应应该设放镜，有个页兜，那没有设，那这是也不行的，要加上，然后 PID 上对应也要加上，是这样的。

说话人 4 00:53:08
可以，放空这个咱们这块没有吧？我想说。

说话人 6 00:53:13
放空，如果有，如果有替代，就比如说你有一个最高点，有一个最高点是可以的，如果你有两个最高点。到时候就要讨论了，你一个最高点是坡向两个设备，应该看情况，就没有问题。有的时候你水压试验，比如说你会不会憋气？有一个气袋，会不会憋气？有的时候是有这个问题，所以大家一起过一下。我觉得你说这个具体问题啊，咱可以到模型上再讨论，这个原则，如果同意的话，李博士赶紧跟 case 沟通，看看咱今天能沟通多少，是吧？后续的原则是按照那么执行，啊。

说话人 4 00:53:56
行。嗯，可以。

说话人 6 00:53:58
行，那看看 case 那的意见，李博士，咱地毯式的相当走一遍，嗯。

说话人 2 00:54:04
对，行。Hi, Keith.We just discuss.We just discuss and we, I convey that your idea and Xiaofeng suggest the China team will go through from the.The beginning of the PID and to go through the layout and and and so that we can check all the if all the dreams, dream points, and if there are very close to dream points and it even though it's maybe far away in the PID, but we found it in the layout is very close. And to che, double check if this one.We do need two of them or we don't.And also other problems like the dialects and also if yeah, we has already been the self drain or this kind of thing and we can, the China team can work through all the problem from the.Pi from the layout and PID.And is that the understanding of yours idea?And is, do you have any other comments or thinking on that?Yeah, that sounds good. Peter, thanks. What, what I would like to say.

说话人 3 00:55:32

Is, do you see where we've got our hydrogen stream coming down and then we double back and then we go all the way around?I look at that and that's untidy piping.Can we not locate the nozzle on this side, come down across and in so we get rid of all of these extra bends and fittings.

说话人 3 00:55:58
Same on the process liquid side, we come out of this side of the preheater, we drop down.We go underneath the preheater and feed in.Can we not bring it down this side so we get the shortest pipe run and straight in?We might then be able to use some pulled bends rather than fittings, so we reduce the number of leak paths.Yeah, there's another one here where we come all the way back round and we loop round.I kind of envisage if we've just followed the process, we'd come from our feed tanks.

说话人 3 00:56:42
We come in this side of the preheater, we come out this side, drop down in the gap across, up through reactor 1, cross drop down into reactor 2. So it's very short pipe runs.So in terms of the part runs, that's what I kind of see.These drains, what's the process connection on the drains?So we had to drain these out. Is that just a swage lock?In effect, compression fit because if we're draining out and we need to connect something up, then we would need to connect up.

说话人 3 00:57:36
The other bit is where we come off the bottom.We've got a dead leg that's uncleanable.So unless we're gonna open all of these up and drain them.If it came off the side and forward, then we've got less of a dead leg.But I also think these are gonna need some support.Cuz if we have to, how it's how we use them.If we're hosing up to these to drain something out, then we'll have a hose hanging off it and we probably need support.If we're just taking a cap off and emptying it, a bit of residual water from the final rinse.Then that's probably okay that we just unscrew the cap and drop it out, but we don't want that drain leg full of residual process fluid.We'd want that to come out the side, so there's a good chance the process fluid would flow back into.Into the main process stream.So that's kind of what I'm looking for from the layout.Yeah, and then hopefully that even reduces our pipework more.So maybe we end up with just a valve.

说话人 3 00:59:06
It might be the case that we don't actually need all these drains.I'm not sure we'll be that lucky, but if we finish washing everything through, we've got a drain here and we've got a drain here.If we're opening it up to drain out residual water right at the end of a clean down.We only really need one drain.Does that make sense?The chances of having to drain an individual leg and then another individual leg is very low. Yeah.

说话人 2 00:59:52
Understand. Okay, let me try to convey all of this.

说话人 2 01:00:02
就需要方案子量，肖生。刚才那个他说的好几个点，主要就是说我们在优化整体布局的情况下，他觉得还有很多可以做的，比如说他第一个点是说，刚才说了一个哎呦，这个已经跑远了，我已经找不到那个位置了，他的意思，我只能总结他的。方法问，他的意思是说他看到好多地儿，咱们去个拐弯绕来绕去的，管，好像有一个氮气出口，直接往下这么绕，绕过一个东西，又往下走，他觉得可以考虑，他不用绕来绕去，直接的直下，直接往右边走，这样的话用最短的路径的方式，而不是绕来绕去的情况。来好几个地方他都看到这种，会绕过某一个东西，他觉得没有必要绕，从另外一个方向走，就不用绕，用最短路径直接就可以接上了。这样的话就可以减少弯头，直接就用弯管就行了。用弯头的话还有限购的这种的，就增强了增多了它的限购路径嘛。就你用弯管的话总比这个弯头要可靠，就能用弯管就用弯管，不用弯头这种状态。就等于就是说我们的管在布的时候。我再检查一遍，他最好是，一个最短路径，少弯来弯去这种状态，能用弯管就用弯管，这种状态。

说话人 2 01:01:53
这是第一个点，第二个点是说了一下他的有一些排径的这些地方，他是像他现在画指的地儿，排径，他他是相当于是往下走，再往平着走一段，他这样的话，会有死区。等于就是你增加了，人为增加一个死区，它可能就有容易在这个平行的地方有一个残留啊之类的，你都得处理，比较麻烦。它直接从旁边，这个我因为我不是专业，它就是说它直接从侧边出口直接出的话，它就没有死区，就类似这种的。

说话人 2 01:02:39
还有这种，就是刚才说到的，它如果两个这种的排径会比较近了，我们就看一下它的功能是否重叠了，是不是其有一个。这个排水口，排废口，就足够了。说不需要那么多排废口来增大死区的风险啊之类的。他怎么设计排废口，朝向他不会产生死区。这些的，都需要看一看，这种的。我这个解释哪块不太清楚，我再跟他询问一下。

说话人 6 01:03:26
好的。李博士，关于什么，用弯管我让陈云辉上一下，他做管材这边的，通常。

说话人 2 01:03:45
是说你当必须用弯头的时候，他说用不用弯头，不是说管材的事，是说有的地方你是，人为的，都是通到那块，但是你比如说你先。你先往下，往左拐一下，绕过一个东西，等于是有好多个拐弯，最后

走，跟你直接从右边拐下来，直接我到最底下，直接一共只有三个弯，那三个弯就相当于减少了弯头的数量了。不是说那个。这个。对。

说话人 6 01:04:23
这个没问题，就是刚才咱说的原则，就是因为3D模型讨论的时候，其实就是包含这个内容的，就是咱们顺着这个 PID 走，这个，比如说弯的太多了，它有一种可能是为了给其他的让空间，也可能哈。就是要看一下这个是不是合适，有没有死区，低点，一些兜弯什么的，有没有，首先是跟 PID 是不是一致，有没有漏东西，有没有多东西，这个拐弯是不是合适，咱大家一起过一遍，以前都是这么走一遍，过了，诶，做个标记，就过了，有问题就做个标记修改，是这样的。所以刚才说的那些原则没有任何问题。

说话人 6 01:05:14
我刚才听说你说这个，他说能用弯管就用弯管，不用弯头。但是这个弯管的话，确实有这样，现场煨的，就拿直管去弯一下。但是这个高压的话，一般就不怎么建议，因为咱们这个设计压力不是特别高嘛，你弯的时候相当于它现场有一个里里边是压，外边是拉。它这个会有那个管跟受力，和那个弯头它是附件吧，这东西它是不一样的。就是从安全角度来讲的话，我们一般不建议那个，有的不，工况不太苛刻的。而且是那种特别大弯头的，他可能是咱们一般就是1.5倍 D， 1倍 D， 有那种5倍 D， 10倍 D 的那个，他相当于拐了一个90度，好大呀，弯头，有的时候就会用弯管，但是咱这个项目特别小，管又小，空间也小，我是觉得可能不太适合。他如果这个弯管理解偏差的话。

说话人 2 01:06:22
对，主要。

说话人 6 01:06:23
那就不用不用说那个了，如果说他是说减少，比如说我。往东拐了一下，我往下。然后又往西拐了一下，又往下，又往东拐了，举个例子啊，就是他觉得我没有必要往西，就是兜那么一圈，是吧？那这个就可以把那个相当于那个弯头的数量减少嘛，这个就跟走向有关系，这个没问题，就是 review 的时候就可以把它捋直，就可以删掉啊，没问题的。

说话人 2 01:06:51
对，他他主要就是说想让我们这个优化一下这个走向的路线。

说话人 6 01:06:59
就是我理解那个他们 CFCC 呢，就是做完了，那他的意思是我们内部再优化一下，是吗？就是我我们开始是说的，哦，行，好的。

说话人 2 01:07:17
范工刚才是想说什么吗?

说话人 4 01:07:22
我想说，他这个反应，他说的拐弯多，他主要可能说反应柱出口这是个拐弯，可能这个反应柱底部，这是他，他有三个口嘛，他可能就是为了躲那两个口，所以他出了一个拐弯。这个我我下次回头我们再看一眼，能不能，因为现，是，我确实是，左拐过来，然后右拐过去，如果他下边这个直拐弯能够直接给出来，就可能就不需要这两个弯了。我应该明白他的意思，但是因为现在他他可能是为了躲底下那个口，就是每个反应器图底下他有是有三个口的。他如果如果咱能把这个口布开的话，就不用拐这么多弯了。但是如果布不开的话，因为咱 PID 上它也会有一些个阀门啊什么的，它就免不了有的会左拐右拐。这个先看一下吧。

说话人 2 01:08:12
先减少阀门，然后再看这个减少完阀门以后最优的布局。

说话人 4 01:08:18
这样，好吧？对，看看，主要现在是反应器，看看反应器点这个弯管能不能直着出来，如果直着出来的话，会确实会减少几个弯啊。行。

说话人 2 01:08:26
Okay, yeah, hey, kiss.I convey all the information to them and we all accept your idea and think it's very reasonable and we'll follow that and to see first, reduce the redundant walls and.And also reduce the redundant pass so that we can save some beating and also shorten the big pass. Okay.

说话人 3 01:09:07
And it kind of follows on that.We come out of the condenser, it looks like we kick towards the end of the skid and then we go up.

说话人 3 01:09:31
Base to run all of the HTF part, work up the wall so that nozzle could be rotated around by 45 or 90.So it comes out into this area here, where it just runs up the wall.And then through the wall.On the same.

说话人 3 01:10:01

You know, I'll look, we should be running down the back and then trying to come straight back to where the pipes go up the wall to transition here.We seem to come around.We've got a bit of a loop again.We've got a bit of a loop.If we get the orientation of the nozzles coming out the.Back of the reactor, then we could come straight back to the wall.It just means we need to make sure we design it so the nozzles are in the right place. Does that make sense?

说话人 3 01:10:51
Where those nozzles, see, the nozzles come out the side.If they came out the back, you wouldn't have to loop round and then come back. You could just come straight out and up.And that gets rid of some more piping that makes life difficult for access.You know, if you're trying to squeeze to get to a valve, maybe they need to come out at 45 so you can have the valve there so you could reach through, access the valve and then a 45, so it kicks straight out the wall.

说话人 2 01:11:32
我这块可能需要大家帮忙看看你们谁有翻译器的这一块，因为是，跟管嘴底。管嘴的设计有关系，我都不太清楚他这个管嘴到底都在哪，他说是这个管嘴从侧边出来，不是从后头出来，会更好的设计。谁刚才了解他具体的建议是什么吗？孟工，您那边有翻译器，可能能知道，您又了解一下设备。

说话人 7 01:12:12
这边是有翻译器，但是我也听不太懂啊，这个。

说话人 2 01:12:17
So, hi, Keith.Sorry I didn't quite follow all the clues.And your suggestion is how we modify the nozzle is to the side or to which side or 45 degree.

说话人 3 01:12:37
On the reactor jackets, do you have baffles in the jacket or are, is it just a pipe in a pipe?Can you have both nozzles coming out on the same side?Or do you need one on one side, one on the other side to get flow through the reactor?

说话人 2 01:12:59
Did that make sense?No.Okay. Let me ask, cuz I'm not quite familiar with.is another design， let me ask if Ben is here， and he can help me out。

说话人 2 01:13:13
那个林博士，林博士，林博士在吗？诶，林博士不在了，是吧？

说话人 8 01:13:21
在，说。

说话人 2 01:13:22
OK， 您能帮忙听一下吗？这个就是 case， 关于管嘴设计的。这个具体是什么方案？我听他意思说一个管嘴从左边出，一个管嘴从右边出，还是怎么着？但是我对这个设计实在不太懂，要不然您这回再让他讲。

说话人 8 01:13:39
说的是哪个管？这是这是算，这是算没看的吗？对吧？你说的是哪个管子？标记的这个吗？配管这个吗？

说话人 2 01:13:49
对，这个 reactor 的吧，我感觉是。

说话人 4 01:13:53
他是说这个 TCU 的管吗？是说 TCU 的管？

说话人 2 01:13:56
好，好像不是。

说话人 5 01:13:57
说的好像是反应器的。

说话人 2 01:13:59
反应器的。

说话人 4 01:13:59
反应器上 TCU， 反应器还是 TCU 的管？反应器上 TCU 的管吗？

说话人 2 01:14:04
我觉得是反应器的，我又。

说话人 5 01:14:06
应该是反应器 jacket， 反应器的夹套。

说话人 2 01:14:09
对，反应器的夹套。

说话人 6 01:14:10
应该是 TCU。就是，办公，你现在是进出口是同一侧的吗？

说话人 4 01:14:18
进出口没在同一侧，没在同一侧，是左右的180度的。

说话人 6 01:14:23
哦，那他刚才提的就说你可以同一侧，我刚才还看了，就是他说你可以，反正就是他的想法跟你不一样啊。

说话人 4 01:14:32
同一侧的话，你放不下，他因为他还有，放不下，是吧？对，不光有管子，他还有变送器和那个。就是咱们每个管子上进出口有个变送器和。

说话人 6 01:14:42
所以这个。手阀。我理解，我理解你的意思。

说话人 4 01:14:45
嗯嗯，他的意思是，他，嗯嗯。不，就是这个。挺好。

说话人 6 01:14:50
是这样，就是，这个好多模型的，就是说这个原则吧，永远就是没有一个，因为这个3D呢，没有一个严格的，它计算，它对了就是对了，因为你拐一下和不拐一下，没有原则性的错误，你这个180度也没有问题，所以就是李博士，我们通常这个，就是当场，你说这根管，把它高亮，就举个例子，是哪一根？现在这个绿的，举个例子，它就是不合理。我们需要往右往左。往上往下调，具体到哪一根，让这个模型的人，他就知道怎么改了。

说话人 6 01:15:26

大家大家都在，所有人过一遍，看着慢，实际快。每一根一根往前走，没有问题就过，有问题，就像他说的，觉得可能，诶，你在这个不合适，范范工一解释，我这上面有东西，我下边有东西，其实我这个是走不了的，那限制了，那就是只能这样了，就类似这样的，就往后推。范工，你刚才说的是。

说话人 4 01:15:48
我还想说，就是，咱们这个 TCU 的进出口管可以在同侧吗？不是在180度比较好吗？进出口。

说话人 6 01:15:55
这个不一定啊，这个。

说话人 4 01:15:57
不一定可以，是吗？

说话人 6 01:15:58
你加套的话，因为你加套是。是这样的，你跟里边的直流板是有，比如说你这个套，加套侧，你没有关系的，它一个在同侧和在180的，都可以哈。没有，对，没有。

说话人 2 01:16:12
同侧的话不是走短路了吗？

说话人 6 01:16:15
你里边看有没有那什么呀？你什么就。

说话人 2 01:16:18
它这个不是没有那个导流板的吗？

说话人 6 01:16:20
空的是吧？导流板什么都没有，是吧？啊，都没有的话会效果会差一点，它也不至于那个你，不是。

说话人 4 01:16:27
不至于短路。

说话人 6 01:16:28
对，不至于那个差那么多，因为它整个没有差那么那么大。就一般的这个对。

说话人 4 01:16:38
那个李博士，要不我下次我改一根让他看一下，我肯定是放不下的，如果改，他，你问他是不是要把这个 TCU 的管路进出口放在同一侧？他如果说可是的话，就下次改一根让他看一下，这个空间是放不下的，我觉得是放不下的啊。

说话人 2 01:16:56
行，我先，因为我这个问题我都没有听过，我这个。

说话人 4 01:17:01
就是，你问他是不是，先问他是不是那个，反应器的夹套， TCU 的，就是进出口。OK。你先问他是不是这个。

说话人 2 01:17:10
Hi, Keith.Hi, Peter.So we're so sorry.I'm not very familiar with the nados problem.So I need to double check and trying to figure out the real thinkings. And so are we talking about the Tcus? Pipeline and on the jacket of the reactor.Yeah. So you say she come in on one side.

说话人 3 01:17:44
And you come out on the other side.Is that because this, the jacket is just open, the flow comes in and then it works its way up, comes out.And if you had the nozzle coming in that side and then coming out that side, would you just channel hot fluid straight up?But this side didn't get any heat in effect, or have you got some plates within the jacket that forces the HTF to work its way up?Does that make sense? Yeah, yeah, yeah. Now I understand.

说话人 2 01:18:26
他就是在问刚才 TCU 的管，他问这个夹套里头到底是空的，你直接直上直下，你比如说都从右边走，左边是不是就没有热了？热就不均匀了，还是说它是一个里头是一个盘管，这样的话，你同侧走它也没有关系，同侧走的话，它还是盘着上去，都能热的比较均匀。

说话人 6 01:18:59
这是空的，范总，那就是他180度是效果比较好的。

说话人 2 01:19:05

Okay, it's empty actually.And so if we're going to the opposite 100 and 80 degree, it's got better performance.Okay, so I'll just have a quick look at the P and ID.

说话人 3 01:19:23
And these connections are showing on the pin ID as.25 mill, and then we've reduced down to 20 mill. Can we not come.

说话人 2 01:19:54
Maybe the signal was out.I hear that we reduce down to 20 mill and can we not?And then it's cut and I cannot hear.Yeah, and then the fire alarm went off here for the weekly test.

说话人 3 01:20:11
Oh, that's the reason.Okay.Yeah, if we come out with it, if we paid that a 20 mill nozzle, could we come out with an elbow rather than a straight, but we come out with an elbow that kick straight back towards the back wall. We could have.A temperature port here for a thermocouple.And then we don't, we save all of this space here.It's actually pointing to the back wall.So we've got our thermocouple sits in here and the flange faces backwards. We could do the same for that one.So we got our thermocouple sitting here with the elbow and the flange facing that way.And we save, again, we save quite a bit of space here.And the nozzles are pointing in the right direction. Oh, okay. I may understand it. And I.

说话人 2 01:21:15
At.I will ask Xiaofeng and shuangshuang if to see if I'm understand it right.

说话人 2 01:21:27
他的意思是说，我们从这块出来的修这个管路，能不能变成一个肘形，而不是说直着就去，然后再拐个弯，这样的话，我听这意思是说变成一个直接往这块，直接往里头，但是诶，跟现在好像也一样，但是可能是往上这种的肘吧，法兰就是到上面，Thermocouple， Thermocouple 是什么？Thermocouple， 我搜一下 Thermocouple 是啥啊。

说话人 8 01:22:12
利用温度计吧。

说话人 2 01:22:15
对，那个温度计我感觉是 Thermo 不是温度嘛， couple 我不知道是什么。

说话人 8 01:22:19
Thermo couple 应该是那个温度计吧。

说话人 2 01:22:22
对，我准备，就那个温度计就可以，放在横着那种感觉，这样的话就等于是，管嘴也是正确的方向，还。还那什么？郑浩林博士，您刚才听了没有啊？到底他的描述的改的方案到底什么意思啊？他说。

说话人 8 01:22:47
他，我的理解是我我我先诶，圆的这个是啥？为什么我们有这个东西，不只是一个凹补出来的？为什么又有个拦截？中间有个拦拦截这个东西是干啥的？

说话人 4 01:23:01
林博士，您说这个法兰吗？圆的这个。

说话人 8 01:23:04
对，是法兰吗？这些有什么用途的？为什么不接，要管出来呢？

说话人 4 01:23:08
那作为一个容器，它总得和管路有一个界限呢，你这不接法兰，就是，那肯定会有一处法兰，就咱们得和管路分开呀。这是一个单独的，这是一个单独的一个设备吧。

说话人 8 01:23:24
哦，那是因为是觉得有，因为有蓝设备，所以有有这个法兰，对吧？

说话人 4 01:23:28
对对，这是他们厂家做来的这个设备，是到法兰这吗？那 case 的意思是说，就是咱们不要这片法兰，从这个口出来之后直接往上走，那往上走之后还得有一段法兰。反正这个法兰少不了，就是你不管它放哪吧，放到或者说你加个弯头上来这根管，都得有法兰。而且他刚才说 case， 他说往上走，往上走的话，现在就和这个反应器的出口就干涉了，它们都在同一个轴心上边，他上不去，除非这个出口再改，哈哈，改的太多了，就还得重新。

说话人 2 01:24:07
我感觉他说的，说不是直着走，然后变成一个肘曲，我有点。因为这个。

说话人 4 01:24:15
肘曲就应该是加弯头，就加弯头的意思吧。他的意思就是从这个这出来之后，不要来这个法兰，这个出来之后就是个弯头，弯头上去之后，

说话人 2 01:24:26
再是一个法兰。

说话人 4 01:24:27
他画了一个这个，对，再是一个法兰，那，诶，是他画的这个吗？

说话人 2 01:24:33
不是吧？哦，不是。说的不是这个事。

说话人 4 01:24:36
那 case， 他这个，但是他怎么还加了这个？他加了，他还在这个弯。

说话人 2 01:24:42
是想让你有一个肘弯，然后回头就类似于有一个弯头，然后把那个温度计插到那里头去，不用在管线上再有一个单独的一个温度计了。我感觉是他说的是这个意思。

说话人 4 01:24:53
那就是在咱们反应器，本体上面给他留一个插反应器的地，是那意思吗？他出来这个。

说话人 2 01:25:01
不是不是不是设备本体上，而是说在这个管线上，咱们的这个温度计有可能是立起来了，朝天上去了，他的意思呢是走个整个 Z 字形走弯，就是有弯头嘛，从那个弯头那个地方插进去。我感觉他好像说的是这么个意思。他他是这个意思。

说话人 4 01:25:23
可是你看他，他画的图，他这个图上的这个红线，他这不就是还是把这个温度计放在这个。相当于过来之后，用他这个图，他给咱们共享的这个。

说话人 2 01:25:36

这个这个模型是是你那共享的吗?

说话人 4 01:25:39
不是，是 case case 共享。

说话人 2 01:25:42
哦，就是现在看看咱们目前的，他这个 TT 的，就这个测温的，他是什么样的一个模型，就能知道他他说的这个意思了。

说话人 4 01:25:51
目前的这个测温的，就是这个出来。

说话人 2 01:25:54
是不是个三通？类似于三通。

说话人 4 01:25:57
出口之后是法兰，法兰，咱们这个管啊，法兰，然后拐个弯头，弯头过去是个三通，三通上是是这个测温的这个变送器。

说话人 2 01:26:07
那我感觉他是，他应该说的是这个意思。

说话人 4 01:26:09
我觉得 case 的意思，他要按他那个图上画的，是不是他就。

说话人 2 01:26:13
他不想要这个三通，他想走，把你那个三通。

说话人 4 01:26:17
没有三通，那这个变径器装哪?

说话人 2 01:26:20
装那个弯头那个位置啊。对，装那个。

说话人 4 01:26:23
装到弯头的位置，弯头的位置也得出来三通啊。

说话人 6 01:26:26
装在装在弯头，那个弯头就变成三通了。

说话人 2 01:26:29
对呀。对，弯头插进去。

说话人 4 01:26:32
那就变成。他是说弯头插进去吗？不是这意思吧。

说话人 2 01:26:36
我听着像说是那么个意思。我我的理解也是。

说话人 4 01:26:39
弯头插进去也是把，也是把弯头变成三通插进去。就是你出来这根管，你肯定有一个是走流体，然后有一个是插这个温度变送器嘛，那还是个三通。又不让 case 解释一下，它这红线是啥意思？是这个意思吗？这么弯出来，你看它这个，它共享的这个屏幕上面。

说话人 6 01:27:01
那个你共享一下，然后你画一下，你说是这个意思吗？因为你现在也没理解这个红的，是吧？

说话人 4 01:27:07
咱们这摄像好像画不了。

说话人 6 01:27:08
哦哦，对对对，咱那个画不出来。

说话人 4 01:27:11
画不了。

说话人 6 01:27:12
哎，这个账号。

说话人 2 01:27:14
我我感觉这个还是到现场估计这些就更好交流一些，现在在网上确实有点难理解。

说话人 4 01:27:26
李博士，你问他，他这不画了红线了吗？他是这个红线的意思吗？他在这个 PID 上，他这不画了点红线吗？

说话人 2 01:27:35
So， 嗨， Kiss。他是说。

说话人 2 01:27:36
We saw you draw some red line on the PID.Could you explain to us what.Oh, what the, her thinking is?So if we come straight, so we're not all connected to the jacket. So we got a 20 mill bit of pipe.

说话人 3 01:27:57
Which is basically an elbow coming off.We could put on the top of that connection for the temperature element, the thermocouple, and then the flange could face towards the back wall and we could put our valve straight on there.So you can reach the valve from the front of the skid.And this is a much smaller space.We need the temperature elements as close to the reactor as possible.So we put it on the elbow.That achieves that goal.

说话人 3 01:28:34
We could go straight from the temperature element with the RTD input.Into the remote Io panel sitting on top of the skid.That'll only be a meter or two away.So we don't, again, we don't need these transmitters.So that can go.All we need is a small port for the thermocouple.To go into that flow with a little thermal well, so they can take the thermal couple out.And it just makes all of that area a lot tidier.The pipe work, the flange connection is already pointing towards the back wall. So in effect, we just go.That elbow comes out and faces back towards a wall.We then connect the valve there.We go straight to the back wall, vertically up.And then, you know, we may need to set to get it in the right position for the transition through the wall.But we could come across, we could set across and then we could have a tissue pipework coming up the back wall in this space here.

说话人 3 01:29:53
Now hopefully, that's fully welded so we never need to get to that because accessibility is hard and.It's, it works out quite well.The TCU pipework could protrude through.So your flange connection, where you come off of here and your flange connection is facing back.If your TCU pipework, if there was nothing else in that space, we could slide this front skid in.So the TCU pipe work mated up to these flanges and that could be your connection point when you assemble and disassemble.And it's not that far back and potentially reachable from the front of the skid, when you actually slide this front.Assembly in and you actually have to connect up your pipe work, do that kind of make sense?Yeah, I follow the first part and I will double check with Ben cuz it.When you assemble this front assembly here that will pull straight out.And when we build it up from shipping, that will go straight back.So if you can go straight back against a flange face that sits facing the back.That seems to make more sense, you've got more chance of trying to align that type of connection than having pipework that runs round and you're trying to connect on at the side here.

说话人 2 01:31:43
唉，林博士，我听懂了前半部分，他后头他怎么安装，怎么 Wild 那块，我图上没有太跟上。

说话人 8 01:31:58
我没有跟上，那看看他，用他用就集上面挖一下吧，拍个照给我们看看，我没跟上，他他说太复杂了。

说话人 2 01:32:07
对，我也觉得有点复杂，我前头我。

说话人 8 01:32:10
太复杂了。

说话人 2 01:32:12
就他前头我听懂他的意思是相当于他不要变速器了，他是把那个 sensor cup， 温度的单元给放在那块，他觉得离。本身那个信号的地，只有很近， R RTD 的 input 那块， IO 的箱那块，就在翘块的上部，就很近，基本上就一米左右，这样的话，我们就不需要变送器了，等于我们就是出来以后直接就是一个温度计，温度计还离差的很近嘛，然后等于就是让整个这一片区域变得更整洁、更简单了。让他是说让法兰是对着后墙的。但确实后头的太复杂了，我能听懂，但是我跟不上这个图了。

说话人 2 01:33:36
前面的这个理解对吗？他就不要变速器是怎么做到的？我因为我不是技术。

说话人 4 01:33:48
不用变速器。

说话人 9 01:33:50
那个，他那不带变速器，可能意思就是不带数显表，就像多点温度计似的他不要变速器，直接通过热电阻，然后传到那个 PLC 里了。

说话人 2 01:34:04
等会他好像要解释一点东西，我要不然先他听他解释，我就不瞎猜了。

说话人 2 01:34:10
hi, kiss, go ahead, sorry.

说话人 3 01:34:12
You' re moving this temperature port into this space here.You don't need the clearance because you don't have the transmitter on the top.So all you're doing is coming out with the wires from the RTD.But you can get that quite close up against this, some reactor.You, when you're talking about the transmitter, is not the displays, display.Only is all the transmitter will gone.It's going to be a wire connection to the RTD, right?So the RTD is just the wire that goes down into this connection.And then basically you run a wire from here up to the Io panel on the top of the skid. You don't need this transmitter.So you don't need to allow space or access for this.You've just got your wire that runs straight up to the Io panel.

说话人 2 01:35:08
OK， understand， 他意思就是说，确实不要整个变送器了，直接就是线线连了，就从这块现在变送器这块接条线，然后直接连到 IOpane 那块，

说话人 9 01:35:24
那样的话，就是孟工那边可能又会加很多 RTD 点。

说话人 2 01:35:29
他就用现在的那个 RTD 就够了，他说的是要加很多。

说话人 7 01:35:37
啊，我这没关系，我也是，不是加，我是把一些型号更换掉吧，把一些 AI， AI 卡更换成 RTD， 这个没关系，也不会改变我那个，基本不会改变我的箱子体积的，它都体积都一样。

说话人 9 01:35:50
就，之前梦梦，我们是想就是这种单点的，是想加一个变送器的，只是不带数显，就是那种 E + H， 我们昨天也交流了，就是它比较小型那种，这样的话其实对于你那边接收4~20mA， AI 可能更方便一些。就是那种小型的不带表，不带数显，它也会比较节省空间。

说话人 7 01:36:13
是这样的，因为是这样，它有这么个情况，我不知道，因为我那边是本安的，它这个开孔什么的，因为我没做过这个，我不太熟悉，对于这个开孔会不会有啥影响？这种形式。

说话人 9 01:36:29
那种就直接从 RTD， 就是热电阻线直接接到 PLC 里。

说话人 7 01:36:35
对，对，你反正只要有的话，这一个也好，10个也好，对我们来说没啥关，没啥没啥区别。你只要有这种线，对于那种，你像。日常的本安接口，哎，这个付正辉知道吧？我们像这种本安情况，你是不是要，你说是不是不许用格兰头之类的？这种。

说话人 9 01:36:59
对，本安的一般就不用那个防爆管头了，就是有本安的一些接头。

说话人 7 01:37:05
对对，那别的对我们没有别的影响，你觉得呢？

说话人 2 01:37:12
那还有就是说，就是你传输这个线，它外皮用那个金属管给包起来吗？

说话人 3 01:37:24
他差7点，因为他们做做饭是。

说话人 9 01:37:27
咱线是不用金属管的，可以直接连，就是直接可以进桥架。

说话人 2 01:37:32
哦哦哦，那这里面就得有桥架的空间呗，这得布桥架啊，才能把线拽走啊。

说话人 3 01:37:41
我这样吧。

说话人 9 01:37:41
你可以通过一些结构引到桥架去，桥架不一定要伸到这个深，就是伸到这个。

说话人 3 01:37:48
本来我就约的今天听，后来他今天。

说话人 9 01:37:52
就是通过线直接引到主桥架上也是可以的。

说话人 3 01:37:54
就是那个过昨天晚上咱们不是沟通。

说话人 2 01:37:56
就是那线裸露到这里面来没问题。

说话人 3 01:38:01
那个事还没定呢，所以说我明天我再推啊。

说话人 9 01:38:04
我跟他们施工的了解到，就是咱们线可以直直接铺设。

说话人 2 01:38:09
嗯，可以直接铺设。那咱们咱们集团内部这种东西允许吗？

说话人 3 01:38:14
对啊，得看你啊，所以看他看他的意见。

说话人 7 01:38:18
英国允许就可以了，因为我们之前在在其他化工厂里边，他们就是这么干的，但是因为我没见见过他的实物是怎么铺的，所以我不清楚他具体是怎么弄的，但是这种这种形式是挺常见的。这种结构是挺常见的。

说话人 2 01:38:33
如果可以就行，如果，别回头英国那边不允许，到最后咱们所有的东西都想的挺好，桥架呀，或者是说那种金属管的空间咱没给布，就麻烦了后续。

说话人 7 01:38:47
我顺便问一下 case， 他们要是不是也用过这个东西？

说话人 1 01:38:50
不知道。

说话人 2 01:38:52
OK， 行。说可以做，但是他不是还有个 CIP 站。

说话人 3 01:38:59
That they don't do from the data table.

说话人 3 01:39:01
诶，是。哦，不是，站内站不是放到里面了吗？但是控制会不是。

说话人 2 01:39:07
Hi, case.We got a concern on the, the, on the wire.Is that allowed in UK that we can, we don't need a metal Protection or something and directly connect the wire from here to the Io panel potentially would be okay. If we could have a flexible conduit, that's probably.

说话人 3 01:39:30

Nicer, but yeah, it's you within the skid.It's an is circuit.So that might be the difference.You on your plant, you would have EXD, so you would need to put some mechanical Protection.Whereas we have a circuit.So if we cut the cable, we don't get the ignition energy that.Yeah, if we could get some flexible copex to make it look a bit tidier and maybe run these up in maybe a.A wire going to a flexible copex that runs up with three wires within it.Up to the is junction box.That would look quite tidy, I think.But yeah, we can go to wire to some flexible cope if we had to go wire all the way up into the junction box, I'm sure we'd accept that.as well。

说话人 2 01:40:34
OK， got it。

说话人 2 01:40:42
他说一下，他们是咱们不是 EXD 的嘛，他们是什么 IA circuit， 就是 IA 的，所以他们那块就没事，他，因为他们就不会有点燃的能量，这样的话，如果咱们这边有这种的，想，担忧的话，我们可以弄点什么软性的导管，或者软性，这些的东西。就可以，如果是 IAse- circuit 这种的形式，就啥事都没有。或者金属软管之类的。

说话人 7 01:41:30
对，我个人觉得，因为这是本安的嘛，所以在本安回路电方面应该不是什么问题，就看他，因为这个不知道会不会有这种就就机械性的这种要求，比如就像你说的那个加金属管的要求，这不清楚这个。

说话人 2 01:41:45
就是挠性管的这种东西吧。

说话人 7 01:41:48
嗯，对对对。

说话人 2 01:41:55
变速器它的话，你不可以，好多管就不用绕来绕去绕这个变速器了。这个变送器又不是很的 tidy， 这样的话你就没有这仨变送器，可能就好很多，就空间跟位置上。后面的变送器这块的情况完事以后，后面的我其实没有特别跟上，咱们怎么解决一下？这个他说的太复杂，我觉得再让他说两三遍，我都不一定能跟上。

说话人 2 01:42:42
这个什么时候去英国呀？现在目前设计的是11月2号那周。那就是还有两周呗，11月2号那周。对。那也没多久了，没多久了，这事情能不能留到现场？

说话人 8 01:43:04
那个那个那个那个那看看那个秋秋群那个签证吧，他批下来就能去，批不下来。还有王浩岩吧？经常说现在信息还，信息还没有出来吧？

说话人 2 01:43:16
胡工，胡工，

说话人 5 01:43:18
还没呢。

说话人 2 01:43:19
签证，还没出来，是吧？这两周我觉得差不太多，但有被连续拒的风险倒是，这确实不太好说。行，那我跟他说一下，您说您说。

说话人 4 01:43:40
李博士，要不我就是大概画一下，看看是这个意思不？还是怎么着？如果，因为你刚说也听不懂。

说话人 2 01:43:47
对。

说话人 4 01:43:49
要不我大概画一下啊，他问他是不是这个，我咱理解的是不是这个意思？

说话人 2 01:43:54
行，可以。

说话人 4 01:43:55
啊啊，就我明天大概画一个简图，然后我给他看一下，行吗？

说话人 2 01:44:00
可以，后面他还说了一些关于咱们怎么让翘块安装和合适安装的一些的设计。我能听懂他在说这些，但是具体的做法我没跟上那个图。他说怎么 slide in 啊，怎么设置的，我能听懂，但是。他这个具体。哪块对哪块我没对上，我可能我再总结总结，看看您也稍微画画，再问他这个情况之类的。好吧？

说话人 8 01:44:43
先先等一下，我没，我没因为我不去的这个这是这是一个最新版吗？樊工，是3D的 Layout。

说话人 4 01:44:52
这个你说现在 case 给咱看的这个，是吧？

说话人 8 01:44:55
对。

说话人 4 01:44:56
他看的这个你应该就是不是最新的，他那个你看多点温度计还没改呢，我今天发了一版。那个就相当于最新的，但那上面有三泵头的计量泵，想让他看一下占地的空间。就今天发那版吧，今天发那版是比较新的啊。

说话人 2 01:45:15
他刚才说了一下三头泵的那个事，他说他对这个三头泵其实不太感兴趣，他还是希望是第一种的情况比较好。

说话人 4 01:45:25
那第一种情况，那就还得用阻尼器。就是。

说话人 2 01:45:29
就是第一种情况不要这个阻尼器的。

说话人 4 01:45:33
不要阻尼器，因为咱们。

说话人 2 01:45:34
最理想的状态。

说话人 4 01:45:35
压力太高了。厂家也不建议不用阻尼器，你说如果低压的可能，我也从网上看了看啊，低压的可能还好一点，但是这么高压的不用阻尼器，我觉得不太好。那回头来说，这是谁分享的？case 分享的。

说话人 8 01:45:55
那个反控最新版是上面那三个 transmitter 是移取了，对吧？

说话人 4 01:46:00
对对对，第三，最新版的这个就把那个多点温度计给去了，然后换成昨天我们交流的那种，小的，不带表头的那种了。

说话人 2 01:46:08
不带表头，小一点的，嗯。

说话人 4 01:46:10
对。

说话人 3 01:46:13
Peter, there's an example of some of the kit we've got on site.It's a mobile piece of kit that goes into control panel at the back, and we just run flexi cable down into the.so for short runs, that' s fine.

说话人 2 01:46:28
OK, got it. 他们现场可以用这种，软线直接连，就完事了。他给咱们看了一些例子，直接拿的这种电线直接连的。

说话人 2 01:46:52
Yeah, we discussed on the modifications and we, to be honest, we only understand part of it and, but not all of it is. I couldn't follow all the.Instructions, especially when they're combining with the graph.So we're thinking that base on our current understanding, shuangshuang will do a drawing the today and tomorrow. And so.We can discuss base on the updated drawing on what we understand your suggestion on the modification.And then we can see the modifications you describe that we haven't applied, and we can move forward base on that.

说话人 3 01:47:52
If that's good, thanks. That's good. I'm not here next week.

说话人 8 01:48:00

Are you in sandwich the week after?Is that approved?The part?Sorry, Keith.So can we spend here?So it is the part, but we're still waiting for tuition application for the visa.So we still haven't heard any feedback yet.So we, oh, we can only confirm public early next week.Okay, yeah.And, and I, I did tell, I did tell care about the situation and then ask care, what's the next available session we can go f to salvage if children with application will is delayed. Yeah, no problem. Yeah, okay.

说话人 3 01:48:47
We pretty much done, Peter.I've got an 11 o'clock with some guy, so I'll need to go. Is that okay? Okay.

说话人 2 01:48:56
诶，他11点一会还有个其他会，咱们就差不多只能到这个地，这个情况，我们后头还有一些没有讨论完的地方，我觉得可能最主要的还是就范工那两个决策，泵的那个事，可能我们发邮件吧，其他的我们就先做一下。刚一开始说的各种优化的事情。事情同步做，您看怎么样？高主管，赵工，赵主管，还是我们跟他怎么说？

说话人 6 01:49:47
我这没问题。

说话人 2 01:49:48
那赵主管您思路呢？

说话人 4 01:49:54
赵工好像被叫走了，我回来给他说一下吧。

说话人 2 01:49:57
行，好， OK。

说话人 2 01:50:00
It's pretty much of it. And we got, we have update on the points.Put the 3 head pump and I think we can email you and on the update and we, Shuangshuang has updated a drawing and sent to you and we'll add more descriptions on the vendors discussion.And in the meantime, we will process on the new drawings and also go one, go through all the PID and drawings and to.To find out where we can optimal the valve sand pipeline.And yeah, perfect.Thanks.And thank you for your time. Thanks, Peter. Thanks all. Thank you. Bye.